

⚡ KARTA SUPERMOCY: POTĘGI (KLASA 7 & EGZAMIN)

Ściągawka Nadii na biurko – Prawa potęg, pułapki minusa i sprytne rozkładanie liczb!

🚀 1. ZŁOTE PRAWA DZIAŁAŃ NA POTĘGACH (TE SAME PODSTAWY)

Operacja	Wzór z Supermocą	Co robisz z wykładnikami na górze?	Przykład w 3 sekundy
Mnożenie	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	DODAJESZ (+)	$5^2 \times 5^3 \times 5^5 = 5^{2+3+5} = 5^{10}$
Dzielenie	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	ODEJMUJESZ (-)	$7^{12} \div 7^9 = 7^{12-9} = 7^3$
Potęga potęgi	$(a^m)^n = a^{m \times n}$	MNOŻYSZ (×)	$(2^4)^3 = 2^{4 \times 3} = 2^{12}$

★ $a^0 = 1$ (np. $7^0 = 1$, $150^0 = 1$)

★ $a^1 = a$ (np. $8^1 = 8$)

★ $1^n = 1$ (1 do dowolnej potęgi to 1)

👮 2. ANTYPUŁAPKA MINUSA

Spójrz na nawias i na wykładnik:

- $(-3)^2 = +9$ → minus w nawiasie do potęgi **parzystej** daje **PLUS (+)**!
- $(-3)^3 = -27$ → minus w nawiasie do potęgi **nieparzystej** daje **MINUS (-)**!

🚨 **PUŁAPKA CKE: $-3^2 = -9$!**

Gdy **nie ma nawiasu**, potęgujesz samą 3, a minus stoi z przodu!

🧩 3. ROZBIJANIE PODSTAWY

Różne podstawy? Zamień na klocki (2, 3, 5):

$$6^n = (2 \times 3)^n = 2^n \times 3^n$$

$$10^n = (2 \times 5)^n = 2^n \times 5^n$$

$$4^n = (2^2)^n = 2^{2n} \mid 8^n = 2^{3n} \mid 9^n = 3^{2n}$$

$$\text{Zadanie z egzaminu: } 6^8 / 2^4 = (2^8 \times 3^8) / 2^4 = 2^4 \times 3^8!$$

🚫 4. WIELKI BŁĄD EGZAMINACYJNY: DODAWANIE POTĘG!

❌ **NIGDY TAK NIE RÓB:**

$$2^5 + 2^5 \neq 2^{10}!$$

Wykładniki dodajemy **TYLKO** przy mnożeniu!

✅ **JAK ZROBIĆ TO SPISIE (Worki):**

$$2^5 + 2^5 = 2 \times 2^5 = 2^1 \times 2^5 = 2^6!$$

$$3^7 + 3^7 + 3^7 = 3 \times 3^7 = 3^1 \times 3^7 = 3^8!$$

💡 Pamiętaj Nadiu: Potęgi to kod skróconego mnożenia. Zamiast liczyć wielkie liczby, operuj na wykładnikach! 🏆